

Guía Técnica Paso a Paso: VLANs + Router-on-a-Stick (con Fa0/0)

Objetivo

Segmentar una red en 4 departamentos usando VLANs y subnetting, conectar todas las VLANs a un solo enlace físico mediante subinterfaces en el router (router-on-a-stick) y permitir la comunicación entre VLANs a través de dicho enrutamiento.

Equipamiento y Conexiones

Dispositivos

Dispositivo	Nombre lógico	Rol
Switch 2960	Switch-Core	Administración de VLANs
Router 2811	Router-Gate way	Enrutamiento Inter-VLAN
PC (mínimo 4)	PC1 a PC4	Terminales de usuario
Cable de cobre	Cable directo	Conexión PC–Switch
Cable cruzado	Cable cruzado	Conexión Switch–Router

Paso 1 – Subnetting IP

Red base: 192.168.1.0/24

Subredes necesarias: 4 subredes con al menos 50 hosts (se usa máscara /26)

VLAN	Departamento	Red/Subred	Gateway	Rango de Hosts	Broadcast
10	Administración	192.168.1.0/26	192.168.1.1	.1 – .62	192.168.1.63
20	Finanzas	192.168.1.64/26	192.168.1.65	.65 – .126	192.168.1.127
30	Recursos Humanos	192.168.1.128/26	192.168.1.129	.129 – .190	192.168.1.191
40	Marketing	192.168.1.192/26	192.168.1.193	.193 – .254	192.168.1.255

Paso 2 – Conexión Física

- PC1 → Switch Fa0/1 (VLAN 10)
- PC2 → Switch Fa0/11 (VLAN 20)
- PC3 → Switch Fa0/21 (VLAN 30)
- PC4 → Switch Fa0/31 (VLAN 40)
- Switch Fa0/24 → Router Fa0/0 (Cable cruzado)

Paso 3 – Configuración del Switch (Switch-Core)

enable

configure terminal

! Crear VLANs

vlan 10

name Administracion

exit

vlan 20

name Finanzas

exit

vlan 30

name RecursosHumanos

exit

vlan 40

name Marketing

exit

! Asignar puertos de acceso

interface range fa0/1 - 10

switchport mode access

switchport access vlan 10

exit

interface range fa0/11 - 20

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 20
```

```
exit
```

```
interface range fa0/21 - 30
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 30
```

```
exit
```

```
interface range fa0/31 - 40
```

```
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 40
```

```
exit
```

```
! Configurar puerto trunk hacia el router
```

```
interface fa0/24
```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
```

```
switchport mode trunk
```

```
exit
```

```
end
```

```
write memory
```

Paso 4 – Configuración del Router (Router-Gateway)

enable

configure terminal

! Subinterfaz VLAN 10

interface FastEthernet0/0.10

encapsulation dot1Q 10

ip address 192.168.1.1 255.255.255.192

exit

! Subinterfaz VLAN 20

interface FastEthernet0/0.20

encapsulation dot1Q 20

ip address 192.168.1.65 255.255.255.192

exit

! Subinterfaz VLAN 30

interface FastEthernet0/0.30

encapsulation dot1Q 30

ip address 192.168.1.129 255.255.255.192

exit

! Subinterfaz VLAN 40

interface FastEthernet0/0.40

encapsulation dot1Q 40

```
ip address 192.168.1.193 255.255.255.192
```

```
exit
```

! Activar interfaz física

```
interface FastEthernet0/0
```

```
no shutdown
```

```
exit
```

```
end
```

```
write memory
```

Paso 5 – Configuración de IP en PCs

Desde cada PC → Desktop → IP Configuration:

PC	VLAN	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC1	10	192.168.1.10	255.255.255.192	192.168.1.1
PC2	20	192.168.1.70	255.255.255.192	192.168.1.65
PC3	30	192.168.1.140	255.255.255.192	192.168.1.129
PC4	40	192.168.1.200	255.255.255.192	192.168.1.193

Paso 6 – Verificación

Desde cada PC, abre **Command Prompt**:

Ping dentro de la misma VLAN

- PC1 → PC2 en VLAN 10 → **ping 192.168.1.11**
- PC3 → PC4 en VLAN 20 → **ping 192.168.1.66**

Ping entre VLANs

- PC1 → PC3 → **ping 192.168.1.140** → debe tener respuesta
- PC2 → PC4 → **ping 192.168.1.200** → debe tener respuesta

Paso 7 – Diagnóstico en caso de error

Verifica:

Componente

Validación

Switch

**show vlan brief / show
interfaces trunk**

Router

show ip interface brief

PCs

IP/gateway correcto

Puerto

Fa0/24

Trunk activo

Subinterfaces

Dot1Q correctamente configurado